AM1 — Construire les molécules

Classiques méthodologiques

Table des matières

1 Du tableau périodique au bilan électronique **2**

2 Construire un schéma de Lewis **4**

3 Contrôler Lewis : charges et limites de l'octet **8**

4 Repérer une conjugaison et écrire la mésomérie **12**

5 Interpréter une délocalisation à partir de mesures **16**

6 De Lewis à VSEPR : domaines, forme et angles **18**

7 Représenter l'espace : conventions de Cram **22**

8 Polarité : additionner les moments dipolaires **24**

1 Du tableau périodique au bilan électronique

Niveau : ★☆☆. **Objectifs :** lire une valence sans configuration complète ; distinguer électrons totaux et bilan de Lewis ; comparer les propriétés utiles.

Point Méthode

1. Lire groupe et période. Pour les blocs s et p : groupes 1 et 2 donnent 1 et 2 électrons de valence ; groupes 13 à 18 donnent 3 à 8. He est l'exception : 2.
2. Pour un ion de charge ze, compter les électrons totaux par $Z - z$. Ne pas utiliser ce total à la place des valences dans Lewis.
3. Pour une entité, calculer $N_{\text{val}} = \sum_i n_i v_i - z$. Un anion ajoute des électrons au bilan ; un cation en retire.
4. Si le bilan est pair, préparer $N_{\text{val}}/2$ doublets. Sinon, signaler un électron célibataire : la méthode exclusivement en doublets est insuffisante.
5. Nommer la propriété comparée. Taille généralement croissante vers le bas, électronégativité généralement croissante vers le haut et la droite. Si les tendances se contrarient, utiliser des données.
6. Un nuage plus étendu est généralement plus polarisable dans une même famille. Cela ne signifie pas que la molécule soit plus polaire.

Énoncé

1. N et P appartiennent au groupe 15, O et S au groupe 16, Cl au groupe 17. Donner leurs électrons de valence, puis ceux de He.
2. Donner protons, neutrons et électrons de $^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$.
3. Calculer les électrons et les doublets disponibles dans NH_4^+, OH^-, CO_3^{2-}.
4. P est situé sous N. Comparer qualitativement taille, électronégativité et polarisabilité. Placer les signes partiels d'une liaison P–N.

Corrigé

1. N/P : 5 ; O/S : 6 ; Cl : 7 ; He : 2.
2. Le noyau contient 13 protons et $27 - 13 = 14$ neutrons. L'ion contient $13 - 3 = 10$ électrons. L'ionisation ne change pas le noyau.
3. Exemple construit : pour NH_4^+, l'addition des valences atomiques donne $5 + 4 \times 1 = 9$; la charge $+1$ retire un électron : $N_{val} = 8$, soit 4 doublets.

Entité	Bilan électronique	Doublets
NH_4^+	$5 + 4 - 1 = 8$	4
OH^-	$6 + 1 + 1 = 8$	4
CO_3^{2-}	$4 + 3 \times 6 + 2 = 24$	12

4. P est plus grand, généralement plus polarisable et moins électronégatif. Dans le modèle de polarisation : $P^{\delta+} - N^{\delta-}$. Le vecteur dipolaire physique serait dirigé de N vers P.

Contrôle : Le signe de la charge est utilisé une seule fois ; le total des électrons de l'ion Al n'est pas un bilan de liaison pour une molécule.

? Foire aux erreurs

— Confondre numéro atomique, électrons totaux et électrons de valence.
— Retrancher un électron pour un anion, ou oublier l'exception He.
— Assimiler taille, polarisabilité et polarité.
— Déduire une comparaison diagonale du tableau par une seule tendance.

2 Construire un schéma de Lewis

Niveau : ★☆☆. **Objectifs :** répartir les doublets à partir d'un bilan et d'un squelette ; justifier liaisons multiples et charges.

Point Méthode

1. Calculer $N_{\text{val}} = \sum n_i v_i - z$, puis le nombre de doublets si le bilan est pair.
2. Fixer le squelette donné ou justifié ; H est terminal. Une formule brute ne détermine pas toujours une connectivité unique.
3. Placer les liaisons simples et décompter les doublets utilisés.
4. Compléter duet de H et, lorsque pertinent, octets périphériques ; placer les doublets restants sur l'atome central.
5. Si nécessaire, transformer un DNL voisin en liaison multiple, sans ajouter d'électrons. Aucun élément de deuxième période ne dépasse l'octet. Une lacune peut être une exception acceptable.
6. Vérifier bilan total, duet/octet et charges formelles : $q_{\text{f}} = v - N_{\text{non liants}} - N_{\text{liants}}/2$, avec $\sum q_{\text{f}} = z$.

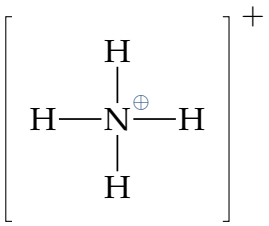
Énoncé

Construire les schémas complets de NH_4^+, H_2CO (squelette $H_2C{-}O$) et HCN (squelette H–C–N). Détailler la construction de la première espèce, puis contrôler les deux autres. Donner DNL et charges formelles ; vérifier les trois bilans de contrôle.

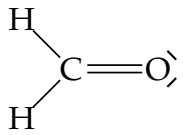
Série d'entraînement. Appliquer la même méthode à CCl_4, NH_2OH, $COCl_2$, N_2, CN^-, OCN^-, NO^+, NH_2^-, BH_4^-, CO_3^{2-} et HNO_2. Donner le bilan électronique, un Lewis pertinent avec tous les DNL et charges, puis vérifier les duets et octets. Dans NH_2OH, le squelette est H_2N–O–H ; dans $COCl_2$, C est lié à O et aux deux Cl ; dans le cyanate, C est central (N–C–O) ; dans HNO_2, H est porté par O (H–O–N–O). Pour CO_3^{2-}, une forme principale suffit ici.

Corrigé

Exemple construit : ammonium. $N_{\text{val}} = 5+4-1 = 8$, donc 4 doublets. Le squelette N entouré de quatre H utilise quatre liaisons simples : tous les doublets sont consommés. Chaque H a son duet ; N a son octet, sans DNL. $q_{\text{f}}(\text{N}) = 5-0-8/2 = +1$ et chaque H porte 0.

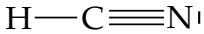


Méthanal. $N_{\text{val}} = 4+2+6 = 12$, soit 6 doublets. Les trois liaisons simples du squelette consomment 3 doublets. Les 3 autres placés sur O complètent son octet, mais C n'a que 6 électrons. Un DNL de O devient la seconde liaison C–O :



Il reste deux DNL sur O ; bilan $2\times(4+2) = 12$ électrons, octets de C/O et duet de H ; toutes les charges sont nulles.

HCN. $N_{\text{val}} = 1+4+5 = 10$, soit 5 doublets. Le schéma final comporte quatre doublets liants et un DNL sur N.

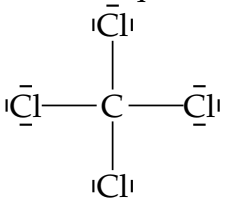


Contrôle : N : $5-2-6/2 = 0$; C : $4-0-8/2 = 0$. Duet de H, octets de C/N ; total 10 électrons.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

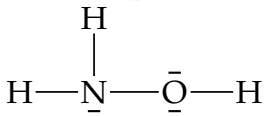
Série d'entraînement : constructions et contrôles. Chaque dessin représente un Lewis localisé, non une géométrie spatiale. Les DNL sont figurés par des traits périphériques ; les charges formelles sont en bleu.

CCl_4



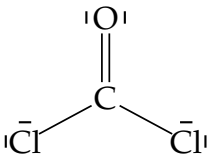
$N_{\text{val}} = 4 + 4 \times 7 = 32$. C : 4 simples ; chaque Cl : 3 DNL ; charges nulles.

NH_2OH



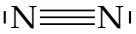
$N_{\text{val}} = 5 + 6 + 3 = 14$. N : 1 DNL ; O : 2 DNL ; charges nulles.

$COCl_2$



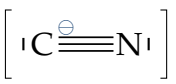
$N_{\text{val}} = 4 + 6 + 2 \times 7 = 24$. O : 2 DNL ; chaque Cl : 3 DNL ; charges nulles.

N_2



$N_{\text{val}} = 2 \times 5 = 10$. Une triple liaison, un DNL sur chaque N ; charges nulles.

CN^-



$N_{\text{val}} = 4 + 5 + 1 = 10$. Un DNL sur chaque atome ; C porte -1, N porte 0.

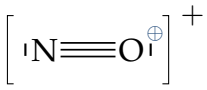
OCN^-

$N_{\text{val}} = 6 + 4 + 5 + 1 = 16$. N : 1 DNL ; O : 3 DNL ; charge -1 sur O.

Contrôle : Dans les six structures, tous les H ont leur duet et les autres atomes leur octet. Les charges de CN^- et OCN^- somment à -1. Le sens d'écriture OCN ou NCO ne change pas la connectivité N–C–O.

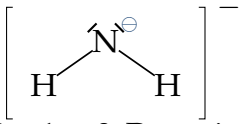
Série d'entraînement : ions et oxoacide.

NO^+



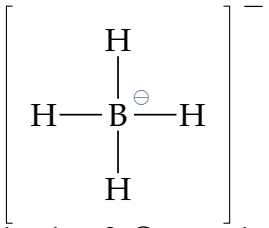
$N_{val} = 5 + 6 - 1 = 10$. Un DNL sur chaque atome ; N porte 0, O porte $+1$.

NH_2^-



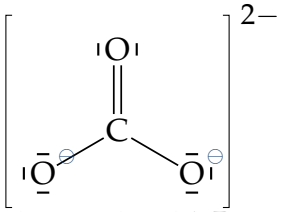
$N_{val} = 5 + 2 + 1 = 8$. Deux simples et deux DNL sur N ; N porte -1.

BH_4^-



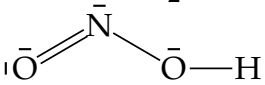
$N_{val} = 3 + 4 + 1 = 8$. Quatre simples, aucun DNL sur B ; B porte -1.

CO_3^{2-}



$N_{val} = 4 + 3 \times 6 + 2 = 24$. Deux O simples portent -1 chacun ; C et O double sont neutres.

HNO_2



$N_{val} = 1 + 5 + 2 \times 6 = 18$. H–O–N=O ; un DNL sur N, deux sur chaque O ; charges nulles.

Contrôle : Duet de H, octets des autres atomes, bilans conservés. Exemple de contrôle : dans NO^+, $q_f(O) = 6 - 2 - 3 = +1$; dans NH_2^-, $q_f(N) = 5 - 4 - 2 = -1$.

Dans le carbonate, les trois choix de l'O doublement lié donnent trois formes principales équivalentes ; dans le cyanate, les formes ne sont pas toutes équivalentes (voir le classique sur la mésomérie).

? Foire aux erreurs

— Ajouter une double liaison tout en laissant le DNL qui l'a fournie.
— Oublier le signe global de l'ion ou les DNL dans le dessin final.
— Appliquer une valence usuelle comme une interdiction absolue des charges.

3 Contrôler Lewis : charges et limites de l'octet

Niveau : ★★☆. **Objectifs :** distinguer bilan, octet et charges ; reconnaître lacune et hypervalence sans inventer d'électrons.

Point Méthode

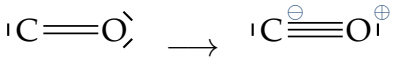
1. Recalculer le bilan de l'espèce indépendamment du schéma proposé.
2. Compter deux électrons par trait de liaison et par DNL.
3. Autour de l'atome, compter *tous* les électrons des liaisons. Vérifier le duet de H et le non-dépassement de l'octet en deuxième période.
4. Pour la charge formelle seulement, partager chaque liaison par moitié : $q_f = v - N_{\text{non liants}} - N_{\text{liants}}/2$. Vérifier la somme.
5. Identifier une éventuelle exception : lacune, hypervalence d'un élément au-delà de la deuxième période, électron célibataire.
6. Ne pas confondre validité du schéma, contribution qualitative d'une forme et charge partielle réelle. Aucune règle de préférence ne répare un bilan faux.
7. Préciser ce qui est modélisé : une molécule isolée et un cristal ionique ne se décrivent pas par le même assemblage de liaisons covalentes.

Énoncé

1. Pour CO, on propose C=O, un DNL sur C et deux sur O, sans charges. Vérifier bilan, octets et charges ; améliorer ce schéma.
2. Construire BF_3 puis $POCl_3$, avec B puis P centraux. Comparer les deux exceptions à l'octet.
3. Construire HNO_3, avec N lié aux trois O et H lié à un O. Pourquoi N ne peut-il pas porter deux doubles liaisons et une simple ?
4. **Série d'entraînement.** Construire BBr_3, $AlCl_3$, $MgCl_2$, ICl_3, XeF_4 et SO_4^{2-} ; donner bilan, DNL et charges formelles, puis préciser le respect ou la dérogation à l'octet. Identifier les centres déficients susceptibles d'accepter un doublet. On étudie $AlCl_3$ et $MgCl_2$ comme entités monomères isolées ; distinguer ce modèle de $MgCl_2$ solide, ionique. Mg possède 2 électrons de valence, I et Br 7, Xe 8. Pour ICl_3/XeF_4, seule l'écriture de Lewis est demandée, pas la prédiction de la géométrie. Pour le sulfate, comparer une écriture à octet sur S à une écriture hypervalente usuelle.

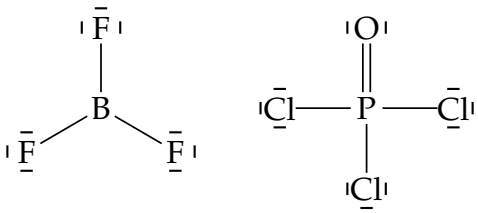
Corrigé

CO. Le schéma proposé utilise bien 10 électrons et ses charges sont nulles, mais C n'est entouré que de 6 électrons. Un DNL de O peut devenir la troisième liaison. On obtient :



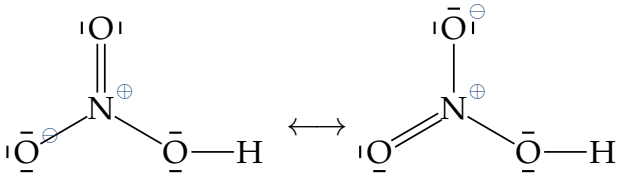
$q_f(C) = 4-2-3 = -1$, $q_f(O) = 6-2-3 = +1$. Les deux octets sont complets ; la somme des charges est nulle.

Deux exceptions différentes. BF_3 : $3 + 3 \times 7 = 24$ électrons, 12 doublets ; trois liaisons et neuf DNL sur F. B n'a que six électrons : une lacune, sans charge formelle.



$POCl_3$: $5 + 6 + 3 \times 7 = 32$ électrons, 16 doublets. O=P et trois P–Cl donnent dix électrons autour de P ; les charges sont nulles. P peut être hypervalent dans ce modèle ; ce raisonnement est interdit pour N.

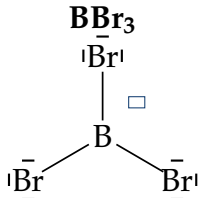
Acide nitrique. Bilan $1 + 5 + 3 \times 6 = 24$ électrons. N doit porter une double et deux simples, donc huit électrons ; sa charge formelle est +1. Un O non protoné porte -1.



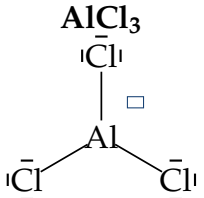
Les deux formes principales gardent H sur le même O. Deux doubles et une simple donneraient dix électrons autour de N : ce n'est pas une forme valide.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

Série d'entraînement : centres déficients.

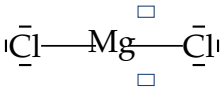


$N_{\text{val}} = 3 + 3 \times 7 = 24$. Trois simples ; aucun DNL sur B ; 3 DNL par Br ; charges nulles.



$N_{\text{val}} = 3 + 3 \times 7 = 24$. Trois simples ; aucun DNL sur Al ; 3 DNL par Cl ; charges nulles.

B et Al sont entourés de six électrons : une lacune, représentée par un rectangle. Ces centres peuvent accepter un doublet (caractère d'acide de Lewis). Ne pas ajouter un DNL pour compléter leur octet : le bilan serait faux.



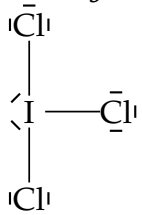
$MgCl_2$ monomère isolé. $N_{\text{val}} = 2 + 2 \times 7 = 16$. Deux liaisons Mg–Cl et six DNL périphériques utilisent les huit doublets. Mg n'a pas de DNL ; les charges formelles sont nulles. Il est entouré de quatre électrons : deux lacunes dans ce modèle.

Contrôle : $q_f(\text{Mg}) = 2 - 0 - 2 = 0$; $q_f(\text{Cl}) = 7 - 6 - 1 = 0$. Le bilan vaut $4 + 12 = 16$ électrons.

Ne pas transposer ce dessin au solide. $MgCl_2$ solide est décrit par un réseau d'ions Mg^{2+} et Cl^- (deux chlorures par magnésium), pas par une collection de molécules Cl–Mg–Cl isolées. Le chlorure Cl^- possède quatre DNL. Une charge formelle n'est pas une mesure de charge partielle.

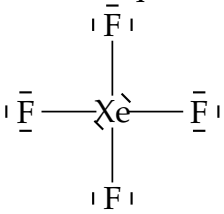
Série d'entraînement : hypervalence et choix d'écriture.

ICl_3



$N_{\text{val}} = 7 + 3 \times 7 = 28$. I : trois simples et 2 DNL ; charges nulles ; 10 électrons autour de I.

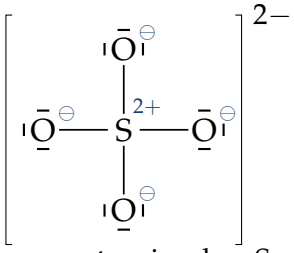
XeF_4



$N_{\text{val}} = 8 + 4 \times 7 = 36$. Xe : quatre simples et 2 DNL ; charges nulles ; 12 électrons autour de Xe.

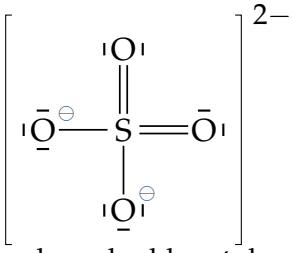
Les halogènes périphériques ont chacun trois DNL et un octet. I et Xe, au-delà de la deuxième période, sont hypervalents dans ces écritures. La disposition plane du dessin de Lewis ne constitue pas une démonstration de géométrie.

SO_4^{2-} : octet sur S



32 électrons ; quatre simples ; S porte $+2$ et chacun des quatre O porte -1.

SO_4^{2-} : écriture usuelle



32 électrons ; deux doubles et deux simples ; S neutre, deux O simples portent -1.

Dans les deux cas, $N_{\text{val}} = 6 + 4 \times 6 + 2 = 32$, la charge totale est -2 et S n'a aucun DNL. Le premier schéma donne huit électrons autour de S, le second douze et moins de charges formelles. Les six choix des deux O doublement liés sont équivalents : ne pas attribuer des longueurs différentes aux quatre liaisons réelles sur la seule base d'un schéma localisé.

Contrôle : Le soufre peut être hypervalent dans ce modèle ; aucun argument de réduction des charges ne permet de faire dépasser l'octet à N, C, O ou F.

? Foire aux erreurs

— Confondre compter autour de l'atome et attribuer la moitié des électrons liants.
— Conclure qu'un bilan et une somme de charges justes prouvent tous les octets.
— Compléter l'octet de B par un DNL sans refaire le bilan.
— Attribuer à une charge formelle le statut de charge partielle mesurée.

4 Repérer une conjugaison et écrire la mésomérie

Niveau : ★★☆. **Objectifs :** reconnaître les motifs ; déplacer les doublets sans modifier le squelette ; contrôler chaque forme.

Point Méthode

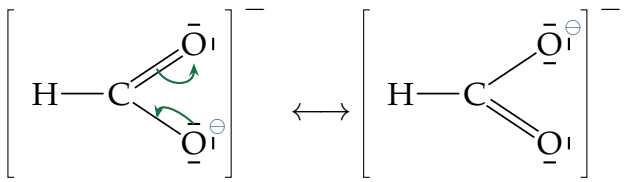
1. Partir d'un Lewis valide, avec DNL, charges et hydrogènes connus.
2. Chercher un motif contigu : DNL–simple–multiple ; multiple–simple–multiple ; multiple–simple–lacune. Une double liaison isolée ne suffit pas.
3. Faire partir la flèche courbe d'un doublet. Une pointe entière déplace deux électrons ; un harpon déplacerait un seul électron.
4. Combiner les déplacements nécessaires pour éviter un dépassement de l'octet sur C, N, O ou F.
5. Redessiner DNL et charges ; contrôler mêmes noyaux, même squelette, même nombre d'électrons et même charge globale.
6. Relier par $\leftrightarrow$, pas par $\rightleftharpoons$. Les formes ne sont pas des espèces qui s'interconvertissent.
7. Comparer qualitativement les formes : octets, séparation de charges, position des charges et électronégativité. Distinguer équivalence par symétrie et simple validité ; ces critères ne donnent pas des poids exacts.

Énoncé

1. Pour l'ion formiate HCO_2^-, squelette H–C(O)–O, écrire deux formes principales et les flèches entre elles.
2. Faire de même pour $CH_2{=}CH{-}CH_2^+$; identifier le motif et la lacune.
3. Les deux formes de chaque espèce sont-elles équivalentes ? Pourquoi déplacer H ne produit-il pas une nouvelle forme mésomère ?
4. **Série d'entraînement.** Écrire les formes principales à octets du cyanate NCO^- (squelette N–C–O), du nitrite NO_2^- (O–N–O) et de l'azoture N_3^- (N–N–N). Donner les DNL et charges, comparer qualitativement les contributions et dessiner un croquis de l'hybride. Signaler les formes équivalentes.

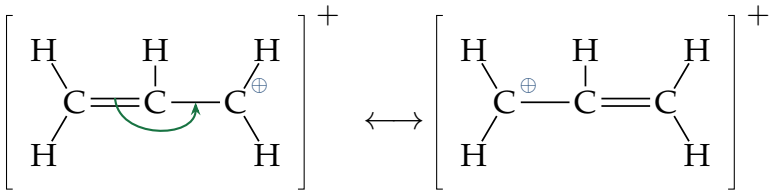
Corrigé

Formiate : exemple construit. $N_{\text{val}} = 1 + 4 + 2 \times 6 + 1 = 18$, 9 doublets. Le motif est DNL(O^-)–simple(C–O)–multiple(C=O). Le DNL forme une nouvelle liaison multiple ; simultanément l'ancien doublet C=O devient un DNL sur l'autre O :



Contrôle : Dans chaque forme : deux doublets C=O, un C–O, un C–H, cinq DNL sur O, soit 9 doublets ; qf totale -1, octets de C/O.

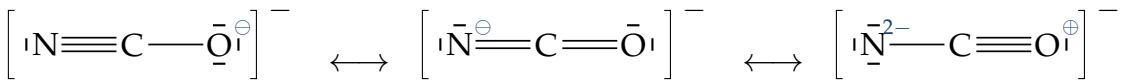
Cation allyle. $3 \times 4 + 5 - 1 = 16$ électrons, 8 doublets. Motif multiple–simple–lacune ; le doublet de la liaison multiple se déplace vers la liaison voisine. La charge et la lacune changent de C terminal.



Les octets de deux C sont complets ; le C déficient est entouré de six électrons. Les formes sont valides et équivalentes par symétrie, pour chacune des espèces. Déplacer H change le squelette : il ne s'agit plus de mésomérie.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

Série d'entraînement : cyanate. $N_{\text{val}} = 5+4+6+1 = 16$, soit huit doublets. À octet sur chaque atome, la somme des ordres des deux liaisons autour de C doit valoir 4. Les possibilités $(3,1)$, $(2,2)$ et $(1,3)$ donnent :



Forme	$q_f(\text{N})$	$q_f(\text{C})$	$q_f(\text{O})$
N≡C–O	0	0	-1
N=C=O	-1	0	0
N–C≡O	-2	0	$+1$

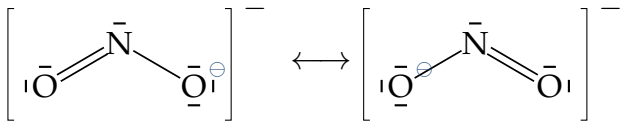
Les deux premières limitent les charges. La première place la charge négative sur O, plus électronégatif que N : elle est qualitativement favorisée. La troisième cumule séparation de charges et O positif ; sa contribution est beaucoup plus faible. Elle n'est pourtant pas invalide : son bilan et ses octets sont corrects. Aucune de ces trois formes n'est équivalente à une autre par échange d'atomes identiques.

Contrôle : Quatre doublets liants et quatre DNL dans chaque forme : 16 électrons ; somme des charges -1 ; octets de N, C et O.

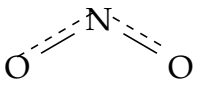


Croquis de l'hybride : délocalisation sur N–C–O. Les deux liaisons restent différentes ; les pointillés ne fixent ni des ordres de liaison exacts ni des poids de contribution. DNL et charges partielles réelles ne sont pas détaillés sur ce croquis.

Série d'entraînement : nitrite et azoture. Nitrite. $N_{\text{val}} = 5 + 2 \times 6 + 1 = 18$, soit neuf doublets.

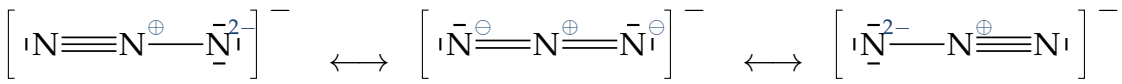


N porte un DNL et aucune charge formelle ; l'O simplement lié porte trois DNL et -1, l'O doublement lié deux DNL et 0. Les deux formes sont équivalentes par échange des deux O : les deux liaisons réelles N–O sont équivalentes, intermédiaires dans ce modèle.



Hybride coudé ; pointillés = caractère multiple délocalisé, pas une liaison physique supplémentaire.

Azoture. $N_{\text{val}} = 3 \times 5 + 1 = 16$, soit huit doublets.



Le N central n'a aucun DNL et porte $+1$ dans les trois formes. Les charges terminales valent respectivement $(0, -2)$, $(-1, -1)$ et $(-2, 0)$. Les deux formes extrêmes sont équivalentes ; la centrale évite une charge formelle -2 et est qualitativement plus représentative. Les deux extrémités de l'ion sont néanmoins équivalentes dans la structure réelle.



Hybride linéaire : deux liaisons N–N équivalentes. Ne pas confondre cette équivalence avec trois contributions toutes égales.

Contrôle : Les octets et la charge -1 sont conservés dans chaque forme. Le passage entre formes déplace des doublets, jamais les noyaux.

? Foire aux erreurs

— Faire partir une flèche d'une charge plutôt que d'un doublet.
— Déplacer un atome, un H ou une liaison du squelette.
— Exiger un octet complet sur le C déficient du cation allyle.
— Dire que les électrons oscillent entre deux espèces.

5 Interpréter une délocalisation à partir de mesures

Niveau : ★★☆. **Objectifs :** confronter Lewis à une observation ; distinguer équivalence, contributions et poids non déterminés.

Point Méthode

1. Décrire l'observation : égalité, longueur intermédiaire ou énergie différente.
2. Choisir des références comparables. Une longueur moyenne n'est pas indépendante de l'environnement et n'est pas une valeur exacte universelle.
3. Établir des formes de Lewis valides, reliées sans changer les noyaux ni le squelette.
4. Distinguer formes équivalentes par symétrie et formes non équivalentes. Pour ces dernières, comparer qualitativement octets, lacunes et charges.
5. Relier la délocalisation aux observations ; représenter un hybride, en précisant qu'il ne s'agit pas d'un Lewis localisé supplémentaire.
6. Ne pas déduire des pourcentages précis de contribution par une interpolation linéaire des longueurs. Charges formelles moyennes et charges partielles réelles sont également distinctes.

Énoncé

Dans O_3, les deux liaisons O–O mesurent 128 pm. Repères : liaison O–O simple environ 148 pm ; liaison de O_2 : 121 pm.

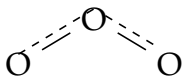
1. Construire les deux formes principales de Lewis de l'ozone ; charges et DNL requis.
2. Pourquoi une seule forme localisée ne décrit-elle pas les deux longueurs ?
3. Proposer un hybride et indiquer la portée de la conclusion.
4. Appliquer le raisonnement à NO_3^- : écrire les trois formes principales et conclure sur l'équivalence de ses liaisons.

Corrigé

Ozone : exemple construit. $N_{\text{val}} = 3 \times 6 = 18$, soit 9 doublets. Deux liaisons simples et le remplissage des octets périphériques laisseraient le centre déficient ; un DNL périphérique fournit la liaison multiple. L'O central porte +1, l'O simplement lié −1.

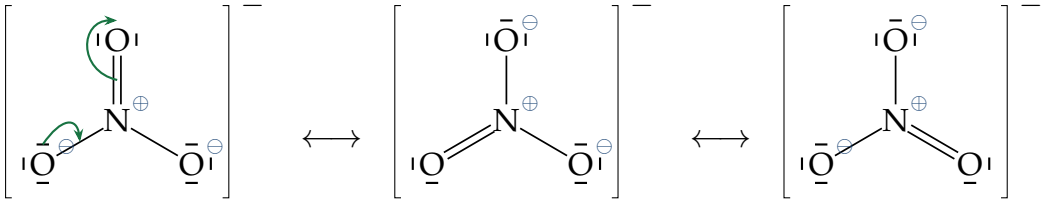


Chaque forme décrit une liaison simple et une double, alors que l'expérience observe deux liaisons identiques. Les deux formes équivalentes contribuent à une structure délocalisée, sans alternance temporelle.



Croquis de l'hybride : deux liaisons équivalentes, de caractère intermédiaire ; les DNL ne sont pas détaillés sur ce croquis. 128 pm est compris entre les deux repères ; cela est cohérent avec le modèle. Ce n'est pas un calcul exact du poids des formes.

Nitrate. $N_{\text{val}} = 5 + 3 \times 6 + 1 = 24$, soit 12 doublets. Une double liaison et deux simples entourent N d'un octet.



Contrôle : N porte +1 ; deux O portent chacun −1, le troisième 0. Somme −1, 12 doublets, tous les octets complets.

La symétrie des trois formes rend les trois liaisons équivalentes. La moyenne formelle de leurs traits vaut 4/3 dans cet ensemble ; ce n'est ni une longueur calculée ni une multiplicité expérimentale exacte.

Les traits périphériques représentent les DNL ; les charges formelles sont en bleu. Les flèches vertes déplacent des doublets.

? Foire aux erreurs

— Dire que l'ozone a alternativement une liaison courte puis longue.
— Déduire des poids exacts à partir d'un tableau de longueurs moyennes.
— Attribuer la même contribution à des formes non équivalentes sans argument.
— Dessiner N sur-octet pour diminuer les charges formelles.

6 De Lewis à VSEPR : domaines, forme et angles

Niveau : ★★☆. **Objectifs :** compter les domaines ; distinguer leur organisation de la géométrie des noyaux ; commenter qualitativement un angle.

Point Méthode

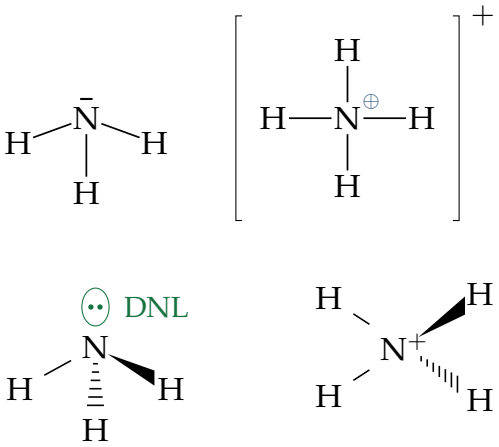
1. Vérifier Lewis et nommer l'atome central A étudié.
2. Compter p, nombre de voisins directement liés à A : une liaison simple, double ou triple ne compte que pour un domaine liant.
3. Compter q, nombre de DNL *sur A seulement*, puis écrire AX_pE_q.
4. Organiser $p+q$ domaines pour limiter les répulsions et abaisser qualitativement l'énergie ; ici 2, 3 ou 4 domaines.
5. Nommer la forme des positions atomiques : les DNL ne sont pas des noyaux.
6. Donner l'angle idéal de référence, puis un commentaire qualitatif. Les DNL sont généralement plus répulsifs ; VSEPR ne calcule pas l'angle exact mesuré.

Énoncé

1. Pour NH_3 et NH_4^+, donner Lewis, p, q, figure des domaines et forme des noyaux. Comparer les angles donnés : 107° et 109,5°.
2. Donner les types et formes de CO_2, BF_3, CH_4, H_2O et SO_2. Pourquoi la double liaison ne vaut-elle pas deux domaines ?
3. **Série d'entraînement.** Donner un Lewis, le centre étudié, p, q, l'organisation des domaines et la forme des noyaux pour SiO_3^{2-}, NO_2^+, CH_3Cl, AsO_3^{3-} et AsO_4^{3-}. Si appartient au groupe 14, As au groupe 15 (période 4). Dans CH_3Cl, étudier C, pas Cl. On modélise ici SiO_3^{2-} comme un ion isolé à Si central lié aux trois O ; ce modèle ne décrit pas les chaînes ou réseaux des silicates solides.
4. Comparer qualitativement les liaisons As–O des deux ions à partir des écritures de Lewis usuelles, sans déduire une longueur ou un pourcentage expérimental du nombre de traits de liaison.

Corrigé

Comparaison construite. NH_3 et NH_4^+ ont chacun 8 électrons de valence. Dans NH_3, trois doublets lient N aux H et un DNL reste sur N ; dans l'ion, les quatre doublets sont liants.



NH_3 à gauche, NH_4^+ à droite : quatre domaines dans chaque cas ; le DNL vert n'est pas un quatrième noyau. Le DNL de l'ammoniac resserre qualitativement les directions N–H : $107° < 109,5°$. NH_3 n'est **pas** AX_4.

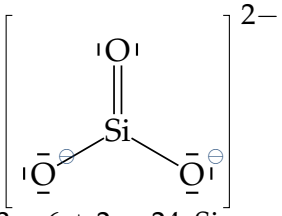
Espèce	p	q	Type	Domaines	Forme
NH_3	3	1	AX_3E	Tétraédriques	Pyramidale
NH_4^+	4	0	AX_4	Tétraédriques	Tétraédrique
CO_2	2	0	AX_2	Linéaires	Linéaire
BF_3	3	0	AX_3	Triangulaires plans	Triangulaire plane
CH_4	4	0	AX_4	Tétraédriques	Tétraédrique
H_2O	2	2	AX_2E_2	Tétraédriques	Coudée
SO_2	2	1	AX_2E	Triangulaires plans	Coudée

Une liaison multiple ne crée qu'un domaine vers le même voisin, malgré une répulsion éventuellement plus forte. Repères idéaux : 180°, 120° et 109,5°. Dans SO_2, deux S=O et un DNL sur S donnent AX_2E ; les formes à charges séparées donnent le même comptage.

Contrôle : Seuls les DNL centraux interviennent dans q. Les angles apparents du dessin de Lewis ne sont pas des mesures spatiales.

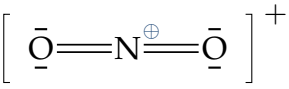
Série d'entraînement : Lewis puis géométrie locale.

SiO_3^{2-}



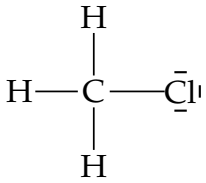
$N_{\text{val}} = 4 + 3 \times 6 + 2 = 24$. Si sans DNL ; deux O simples$^-$; Si et O double neutres.

NO_2^+



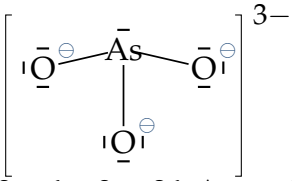
$N_{\text{val}} = 5 + 2 \times 6 - 1 = 16$. Deux N=O ; aucun DNL sur N ; N^+, O neutres.

CH_3Cl



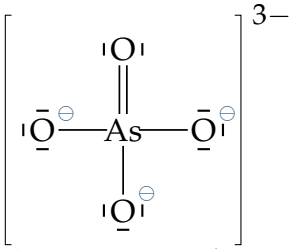
$N_{\text{val}} = 4 + 3 + 7 = 14$. Quatre simples sur C ; trois DNL sur Cl ; charges nulles.

AsO_3^{3-}



$N_{\text{val}} = 5 + 3 \times 6 + 3 = 26$. As : trois simples et un DNL ; As neutre, chaque O porte -1.

AsO_4^{3-}

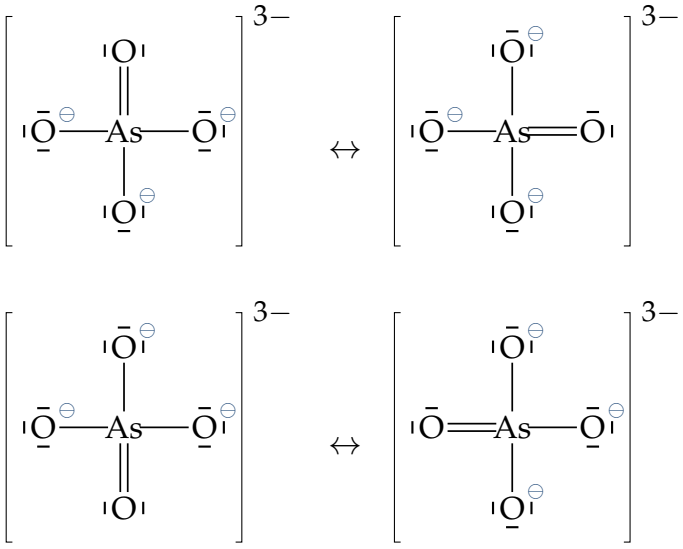


$N_{\text{val}} = 5 + 4 \times 6 + 3 = 32$. As : une double et trois simples, aucun DNL ; As neutre, trois O simples$^-$.

Espèce / centre	(p,q)	Type	Domaines	Forme
SiO_3^{2-}/Si	(3,0)	AX_3	Triangulaires plans	Triangulaire plane
NO_2^+/N	(2,0)	AX_2	Linéaires	Linéaire
CH_3Cl/C	(4,0)	AX_4	Tétraédriques	Tétraédrique
AsO_3^{3-}/As	(3,1)	AX_3E	Tétraédriques	Pyramidale
AsO_4^{3-}/As	(4,0)	AX_4	Tétraédriques	Tétraédrique

Contrôle : Le nombre de voisins, et non la somme des ordres de liaison, donne p. AsO_4^{3-} comporte quatre domaines liants, pas cinq.

Comparer les deux ions de l'arsenic. Dans l'arsénite, les trois simples et le DNL entourent As d'un octet ; dans l'écriture usuelle de l'arséniate, As est hypervalent (dix électrons). La double liaison peut être portée par chacun des quatre O :



Ces quatre formes sont équivalentes. Elles décrivent qualitativement un caractère multiple délocalisé sur les quatre liaisons As–O. Cela suggère, dans ce modèle, des liaisons As–O plus courtes dans AsO_4^{3-} que dans AsO_3^{3-}, décrit principalement par trois simples. **Portée de la comparaison :** le modèle soutient une tendance, il ne calcule pas des longueurs ; charge, environnement et coordination diffèrent également. Une comparaison expérimentale exige des données dans des environnements précisés. La moyenne formelle des traits dans les quatre écritures vaut 5/4 ; elle ne prouve pas un « 25 % de double liaison » expérimental.

Pour le modèle isolé SiO_3^{2-}, les trois choix de Si=O sont équivalents et ne modifient pas AX_3. Ce modèle d'ion discret ne doit pas être confondu avec la structure des métasilicates réels, où les tétraèdres SiO_4 peuvent être reliés par des O partagés.

Contrôle : N reste à l'octet dans NO_2^+ ; As, de période 4, peut être hypervalent dans l'écriture donnée. Les DNL des O périphériques ne modifient pas le comptage autour de Si ou As.

? Foire aux erreurs

— Compter une double liaison comme deux voisins.
— Compter les DNL des O ou des F périphériques dans q.
— Confondre quatre domaines et type AX_4.
— Annoncer un angle exact comme résultat du modèle qualitatif.

7 Représenter l'espace : conventions de Cram

Niveau : ★☆☆. **Objectifs :** produire un dessin spatial cohérent ; lire les conventions avant/arrière sans introduire R/S.

Point Méthode

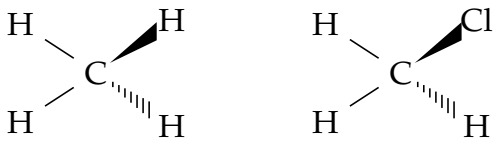
1. Déterminer la géométrie locale avant de dessiner.
2. Choisir une orientation et définir le plan de la feuille.
3. Utiliser un trait ordinaire pour une liaison dans ce plan ; un coin plein vers l'observateur ; un coin hachuré vers l'arrière.
4. Pour un centre tétraédrique à quatre voisins, dessiner par exemple deux liaisons dans le plan, un coin plein et un coin hachuré.
5. Garder les bonnes étiquettes et la connectivité. Un DNL n'est pas un atome.
6. Vérifier les directions dans l'espace ; ne pas lire l'angle apparent sur la feuille comme l'angle physique.

Énoncé

1. Déterminer la géométrie autour de C dans CH_4 et CH_3Cl. Produire un dessin de Cram de chacune, avec la légende des trois traits.
2. Un dessin de CH_4 place quatre traits en croix dans un même plan. Expliquez son défaut comme représentation de la géométrie réelle.
3. Pourquoi peut-on, en revanche, représenter BF_3 entièrement dans le plan ?

Corrigé

Lewis puis espace. CH_4 possède $4+4=8$ électrons ; CH_3Cl, $4+3+7=14$. Dans chaque cas C porte quatre liaisons simples et aucun DNL : AX_4, tétraédrique. Dans CH_3Cl, Cl porte trois DNL.



Dans ces orientations : deux H sont dans le plan ; la liaison en coin plein sort du plan vers nous ; la hachurée part derrière. D'autres orientations cohérentes sont possibles.

Contrôle : Quatre voisins dans chaque cas, dont exactement un Cl pour CH_3Cl. Le dessin ne doit pas rendre les quatre directions coplanaires.

Le tétraèdre du méthane a des angles réels de 109,5°, même si leurs projections semblent différentes. La croix plane impose à tort une géométrie carrée plane. BF_3 est AX_3, triangulaire plane, de repère 120° : le choix d'un dessin entièrement plan y est approprié. Les schémas de Cram ci-dessus montrent les liaisons ; les DNL périphériques de Cl ne sont pas nécessaires pour lire la géométrie autour de C.

? Foire aux erreurs

— Dessiner le coin épais à l'origine sans identifier son sens par une légende.
— Mesurer au rapporteur un angle de la projection.
— Confondre rotation de l'édifice et changement de connectivité.
— Ajouter un quatrième voisin à BF_3 pour imiter un tétraèdre.

8 Polarité : additionner les moments dipolaires

Niveau : ★★☆. **Objectifs :** séparer liaison polarisée et molécule polaire ; justifier direction et sens du moment dipolaire.

Point Méthode

1. Déterminer la géométrie spatiale, pas seulement une formule à plat.
2. Comparer les électronégativités et placer les signes partiels δ^-, δ^+ dans le modèle de polarisation utilisé.
3. Dessiner le **vecteur physique** de δ^- vers δ^+. La flèche chimique de polarisation est orientée en sens inverse.
4. Identifier les contributions équivalentes : les mêmes normes doivent être justifiées, et leurs directions sont celles des liaisons réelles.
5. Faire la somme vectorielle qualitative : somme nulle, molécule apolaire ; sinon, donner direction et sens de la résultante. La seule étiquette « symétrique » ne suffit pas.
6. Pour un calcul, écrire $p = qd$, convertir les unités et annoncer le modèle additif. Ne pas utiliser une charge formelle comme charge partielle mesurée.

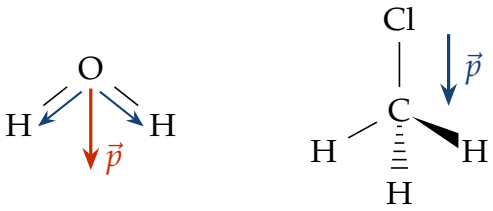
Énoncé

Étudier CO_2, H_2O, BF_3, CH_4 et CH_3Cl : géométrie, polarisation des liaisons, polarité de la molécule et justification vectorielle. Pour les molécules polaires, préciser direction et sens du moment physique. On donne $\chi(O) > \chi(C) > \chi(H)$, $\chi(F) > \chi(B)$, $\chi(Cl) > \chi(C)$. **Série d'entraînement :** faire de même pour PCl_3 et $SiCl_4$, avec $\chi(Cl) > \chi(P)$ et $\chi(Cl) > \chi(Si)$. Enfin, pour un dipôle à deux charges $\pm q$, calculer p avec $q = 0,30e$, $d = 100$ pm, $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C et $1\,\text{D} = 3,34 \times 10^{-30}$ C m.

Corrigé

CO_2 : comparaison construite. Deux liaisons polarisées C–O, deux vecteurs O→C de même norme, opposés dans l'édifice linéaire : leur somme est nulle. La molécule est apolaire.

Eau. Géométrie coudée AX_2E_2 ; chaque vecteur est O→H. Leurs composantes latérales se compensent, leurs composantes selon la bissectrice s'ajoutent : la molécule est polaire.



À gauche : eau ; à droite : chlorométhane, avec résultante physique.

BF_3. Trois contributions équivalentes F→B à 120° : somme nulle. **CH_4.** Quatre contributions équivalentes C→H dans un tétraèdre régulier : somme nulle. Ces molécules sont apolaires malgré les liaisons polarisées.

CH_3Cl. C est AX_4. Le vecteur Cl→C et la résultante des trois contributions C→H sont dirigés selon l'axe C–Cl, dans le sens s'éloignant du côté Cl. La somme est non nulle : molécule polaire. L'argument repose sur les vecteurs, pas sur le seul fait que les substituants diffèrent.

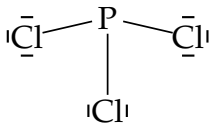
Contrôle : Direction = droite support ; sens = orientation sur cette droite. Les signes δ ne sont pas les charges formelles d'un schéma de Lewis.

L'additivité des contributions de liaison est une approximation adaptée à ces exemples, pas une description universelle de toutes les redistributions électroniques.

Calcul du dipôle isolé. $d = 1{,}00 \times 10^{-10}$ m, $q = 4{,}8 \times 10^{-20}$ C, donc $p = qd = 4{,}8 \times 10^{-30}$ C m, soit environ 1,4 D. Cette charge partielle donnée n'est pas une charge formelle.

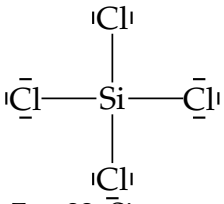
Série d'entraînement : mêmes substituants, géométries différentes.

PCl_3



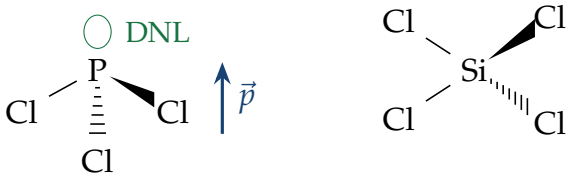
$N_{val} = 5 + 3 \times 7 = 26$. P : trois simples et un DNL ; 3 DNL par Cl ; charges formelles nulles.

$SiCl_4$



$N_{val} = 4 + 4 \times 7 = 32$. Si : quatre simples sans DNL ; 3 DNL par Cl ; charges formelles nulles.

PCl_3. P est AX_3E : organisation tétraédrique des domaines, forme pyramidale des noyaux. Chaque liaison est polarisée $P^{\delta+}$–$Cl^{\delta-}$; son vecteur physique va de Cl vers P. Les trois contributions ont des composantes transversales qui se compensent et des composantes axiales qui s'ajoutent : molécule polaire. La résultante est portée par l'axe de la pyramide, perpendiculaire au plan des trois Cl, et orientée de cette base vers le sommet P dans le modèle additif.



À gauche : PCl_3, avec la résultante physique ; le DNL vert n'est pas relié par une fausse liaison. À droite : $SiCl_4$ tétraédrique.

$SiCl_4$. Si est AX_4, tétraédrique. Chaque liaison est polarisée $Si^{\delta+}$–$Cl^{\delta-}$, avec un vecteur Cl→Si. Les quatre vecteurs équivalents, dirigés selon les quatre directions du tétraèdre régulier, ont une somme nulle : molécule apolaire. L'identité des substituants ne suffit pas à elle seule ; c'est leur disposition spatiale qui permet ici la compensation.

Contrôle : PCl_3 et $SiCl_4$ ont des liaisons polarisées. Seule la première a une résultante non nulle. Une charge formelle nulle ne signifie pas une liaison non polarisée.

? Foire aux erreurs

— Orienter $\vec{p}$ du positif vers le négatif.
— Additionner des normes au lieu des vecteurs.
— Déduire une polarité uniquement de la présence d'un DNL ou d'un substituant différent.
— Traiter ici un ion chargé comme une molécule neutre.